Centre de formation géomatique suisse – organisation romande



CF-geo

Module B4 «Géomatique + TI»



Exercices



Exercice 1 - énoncé

```
TOPIC Altimetrie =

  TABLE Mise_a_jourAL =
    IdentDN: TEXT*12; !! relation 1-m avec Domaine_numerotation
    Identification: TEXT*12;  !! par ex. numero du dossier technique
    Description: TEXT*30;
    Perimetre: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
      WITHOUT OVERLAPS > 0.200;
    Validite: Statut;
    !! Pour les mises a jour futures la date a renseigner est En_vigueur.
    !! Date1 correspond aux anciennes mises a jour.
    !! Dans la prochaine revision du modele de donnees Date1 sera supprime et
    !! En_vigueur sera declare obligatoire.
    En_vigueur: OPTIONAL DATE;
    Date1: OPTIONAL DATE; !! par ex. date de mise en service
  IDENT IdentDN, Identification;
  END Mise_a_jourAL;

  TABLE Point_cote = !! valable ou projete
    Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
    Geometrie: CoordA;
    Qualite: StandardQualite;
    IDENT Geometrie;
  END Point_cote;

  TABLE PosPoint_cote =
    PosPoint_cote_de: -> Point_cote; !! relation 1-c; inscription de Geometrie
    Pos: CoordP;
    Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //;
    HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Left //;
    VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Bottom //;
  IDENT PosPoint_cote_de;
  END PosPoint_cote;

...
```

Re-engineering : d'après cette description en INTERLIS 1, reconstituer le modèle conceptuel selon le formalisme « entité-relation »

```
...

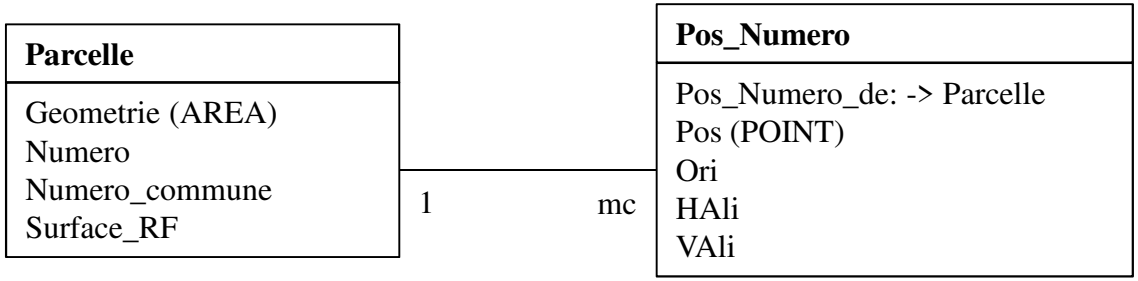
  TABLE Arete =
    Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
    Geometrie: POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordA; !! sans ARCS !
    Qualite: StandardQualite;
    Genre: (
      ligne_de_rupture,
      ligne_de_structure,
      autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
  NO IDENT
  END Arete;

  TABLE Surface_vide =
    Origine: -> Mise_a_jourAL;  !! relation 1-mc
    Geometrie: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;
    Qualite: StandardQualite;
    Genre: (
      surface_morte,
      autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
  NO IDENT
  END Surface_vide;
END Altimetrie.
```


geo-education.ch

Exercice 2 - énoncé

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN03) et le contrôler avec le compilateur ILI2C



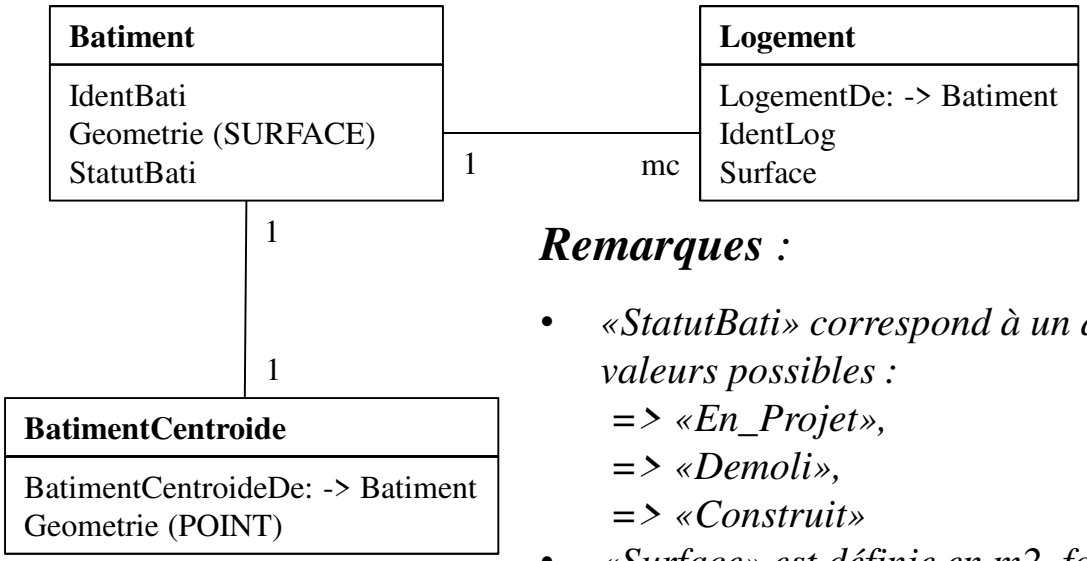
Remarques :

- *L'identifiant de la table «Parcelle» est «Numero» (compris entre 1 et 1'000'000)*
- *La table «Pos_Numero» n'a pas d'identifiant*
- *«Surface_RF» est définie en m2, faisant référence à un «DOMAIN» compris entre 1 et 9'999*
- *«Ori» est définie en grades, faisant référence à un «DOMAIN» compris entre 0.0 et 399.9*
- *«Numero_commune» (ype TEXT ; 20 caractères)*
- *«Ori», «HAli» et «VAli» ne sont pas obligatoires*
- *Le chevauchement maximale admis est de 10 centimètres*

geo-education.ch

Exercice 3 - énoncé

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN95) et le contrôler avec le compilateur ILI2C



Remarques :

- *«StatutBati» correspond à un domaine de valeurs («DOMAIN») avec les valeurs possibles :*
  => «En_Projet»,
  => «Demoli»,
  => «Construit»
- *«Surface» est définie en m2, faisant référence à un «DOMAIN» compris entre 1 et 10'000*
- *L'identifiant de la table «Batiment» est «IdentBati» (compris entre 1 et 1'000'000)*
- *L'identifiant de la table «BatimentCentroide» est «BatimentCentroideDe»*
- *L'identifiant de la table «Logement» est une clé composée des champs «LogementDe», «IdentLog» (type TEXT ; 20 caractères)*
- *La chevauchement maximale admis est de 5 centimètres*

geo-education.ch